Füge-Lab: Schweißen, Löten, Kleben, Schrauben

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Fügen im System (Schlussarten, DIN 8593), Schweißverfahren, Nahtarten und Positionen, a-Maß und Nahtberechnung, Verzug, Löten, Kleben, Nieten, Klemmen und Stecken, Schrauben mit Festigkeitsklasse und Anzugsmoment, Passfeder und Pressverband und die Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Füge-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 40 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (51 Fragen).

Hinweis: Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Fügen im System: Schlussarten und lösbar oder nicht

Fügen heißt: Werkstücke dauerhaft oder lösbar miteinander verbinden. In der Norm DIN 8593 ist das die Fertigungshauptgruppe 4, die in Untergruppen gegliedert ist. Im Lab bekommst du die Gliederung als Übersicht:

Nr.	Verfahrensgruppe	Beispiele
4.1	Zusammensetzen	Schrauben, Stifte, Bolzen, Einlegen
4.2	Füllen	Tränken, Einfüllen
4.3	An- und Einpressen	Pressverband, Klemmverbindung
4.4	Fügen durch Urformen	Eingießen, Umspritzen
4.5	Fügen durch Umformen	Nieten, Clinchen, Bördeln
4.6	Fügen durch Schweißen	Lichtbogenschweißen, MAG, WIG
4.7	Fügen durch Löten	Weichlöten, Hartlöten
4.8	Kleben	Klebstoffe auf Metall, Kunststoff
4.9	Textiles Fügen	Nähen, Verflechten

Für die Praxis wichtiger ist die Frage, **wie die Kraft übertragen wird**. Dafür gibt es drei Schlussarten:

Schlussart	Prinzip	Verfahren im Lab	lösbar?
Stoffschluss	Die Teile werden durch Atome oder Moleküle des Zusatzstoffs verbunden	Schweißen, Löten, Kleben	nicht ohne Zerstörung

Formschluss	Die Form der Teile verhindert die Bewegung	Nieten, Passfeder, Bolzen	Niet: nicht lösbar; Passfeder, Bolzen: lösbar
Kraftschluss	Reibung durch eine Anpresskraft hält die Teile	Schrauben (Vorspannung), Pressverband, Klemmen	Schraube und Klemmung lösbar; Pressverband nur bedingt

Beispiele aus dem Lab: Ein Rahmen aus Stahlprofilen wird geschweißt, ein Kupferrohr gelötet, ein Typschild geklebt. Eine Blechverbindung am Gehäuse wird genietet, ein Flansch wird geschraubt, ein Zahnrad sitzt über eine Passfeder auf der Welle und ein Lagerring als Pressverband auf der Welle.

> **Merke:** Stoffschluss: Schweißen, Löten, Kleben. Formschluss: Nieten, Passfeder, Bolzen. Kraftschluss: Schrauben, Pressverband, Klemmen. Schrauben halten nicht durch ihren Schaft, sondern durch die Reibung, die die Vorspannkraft erzeugt.

Warum diese Einordnung wichtig ist: Wer später ein Bauteil tauschen muss, braucht eine lösbare Verbindung. Wer dichte oder dauerhafte Verbindungen will, nimmt eine stoffschlüssige. Und bei Wartungsarbeiten entscheidet die Schlussart, ob du eine Verbindung mit Werkzeug öffnen kannst oder sägen musst.

2. Schweißen: Verfahren, Nahtarten und Positionen

Beim Schweißen werden die Werkstücke an der Fügestelle aufgeschmolzen und fließen ineinander; meist wird Zusatzwerkstoff zugegeben. Das Ergebnis ist ein Stoffschluss, den du ohne Zerstörung nicht mehr lösen kannst. Im Lab sind vier Lichtbogenverfahren mit ihrer Ordnungsnummer beschrieben:

Nr.	Verfahren	Merkmal	Gas
111	Lichtbogenhandschweißen	umhüllte Stabelektrode, Umhüllung bildet Schlacke und Schutzgas	kein Gasbehälter nötig
131	MIG	Drahtelektrode, inertes Schutzgas	Argon
135	MAG	Drahtelektrode, aktives Schutzgas	Mischgas Argon/CO_2 oder CO_2
141	WIG	nicht abschmelzende Wolframelektrode, Zusatzstab von Hand	Argon

Das Schutzgas hält die Luft vom Schmelzbad fern. Dringt Luft ein, entstehen Poren. Beim E-Hand-Schweißen erledigt das die Umhüllung der Elektrode, deshalb braucht es keine Gasflasche. **Inert** heißt: reagiert nicht mit dem Schmelzbad (Argon); **aktiv** heißt: nimmt an der Schutzwirkung chemisch teil (CO_2-Anteil).

Nahtarten nennen die Form der Fuge und der Naht. Im Lab kommen sie als Symbole auf der Zeichnung vor:

Naht	Beschreibung
I-Naht	Stumpfstoß ohne Fugenvorbereitung, für dünne Bleche
V-Naht	Stumpfstoß mit V-förmiger Fuge, für mittlere Blechdicken

Y-Naht	V-Fuge mit Steg an der Wurzel
U-Naht	U-förmige Fuge, für dicke Teile, weniger Nahtvolumen als V
Kehlnaht	Eckverbindung oder Überlappung, Dreiecksquerschnitt
Punktnaht	punktförmige Verbindung an Überlappungen

Im Nahtsymbol steht das Maß (a oder z) vor dem Symbol, die Länge dahinter. Ein Kreis am Knick der Bezugslinie bedeutet Rundumnaht, eine Fahne Baustellennaht.

Schweißpositionen beschreiben die Lage der Naht. Sie entscheiden, wie schwer die Naht zu schweißen ist, weil die Schmelze der Schwerkraft folgt:

Kürzel	Name	Kurzbeschreibung
PA	Wannenlage	am einfachsten, die Schmelze bleibt in der „Wanne“
PB	horizontale Kehlnaht	waagerechtes und senkrechtes Blech
PC	Querposition	waagerechte Naht an senkrechter Wand
PD	Horizontal-Überkopf	Kehlnaht von unten, Tropfneigung
PE	Überkopf	am schwersten
PF	steigend	senkrecht von unten nach oben
PG	fallend	senkrecht von oben nach unten

> **Merke:** Wannenlage ist die einfachste, Überkopf die schwerste Position. Wenn du die Wahl hast, drehe das Werkstück so, dass du in Wannenlage schweißt.

3. Schweißnähte rechnen: a-Maß, Fläche, Spannung, Schweißgut

Die häufigste Naht ist die **Kehlnaht**. Ihr Querschnitt ist ein rechtwinkliges, gleichschenkliges Dreieck. Zwei Maße beschreiben es: Das **z-Maß** ist die Schenkellänge, das **a-Maß** die Höhe des Dreiecks, also die rechnerisch tragende Nahtdicke. Es gilt $a = z / \sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot z$.

Beispiel: Auf der Zeichnung steht z = 5 mm. Dann ist a = 5 / √2 = 3,54 mm. Der Querschnitt der Naht ist a^2 (bei a = 4 mm also 16 mm^2). Als Faustwert nennt das Lab für die größte sinnvolle Nahtdicke $a \leq 0{,}7 \cdot$ kleinere Blechdicke.

Beim Beanspruchen auf Schub trägt die Fläche **A = a · l** (l ist die wirksame Nahtlänge). Die **Schubspannung** in der Naht ist $\tau = F / (n \cdot a \cdot l)$, wobei n die Zahl der Nähte ist.

Beispiel (Konsole): Eine Konsole hängt an zwei Kehlnähten, a = 4 mm, l = 80 mm je Naht, und trägt 24 kN. Fläche insgesamt: $2 \cdot 4 \cdot 80 = 640$ mm^2. Spannung: $\tau = 24000$ N / 640 mm^2 = 37,5 N/mm^2.

Die Menge an **Schweißgut** folgt aus dem Volumen: $V = a^2 \cdot l$. Mit der Dichte von Stahl (7,85 g/cm^3) ergibt sich die Masse. Im Lab wird bewusst ohne Zuschläge für Einbrand, Überhöhung, Abbrand und Spritzer gerechnet.

Beispiel: Kehlnaht a = 5 mm, Länge 2000 mm. $V = 5 \cdot 5 \cdot 2000 = 50\,000$ mm^3 = 50 cm^3. Masse: 50 cm^3 · 7,85 g/cm^3 = 392,5 g.

> **Merke:** a = z / √2. Fläche der Naht = a · l. Spannung = Kraft / (Nähte · a · l). Schweißgut-Volumen = $a^2 \cdot l$. Ein großes a-Maß verbraucht quadratisch mehr Zusatzwerkstoff.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Rechne in mm und N, dann kommt die Spannung direkt in N/mm² heraus. Aus mm³ wird durch Teilen durch 1000 ein cm³.

4. Wärme und Verzug beim Schweißen

Beim Schweißen wird die Fügezone sehr heiß, das umgebende Metall bleibt kalt. Die erhitzte Zone dehnt sich aus und zieht sich beim Abkühlen wieder zusammen. Weil das kalte Material sie hält, entstehen **Eigenspannungen**, und das Bauteil **verzieht sich**: Dünne Bleche werden wellig, lange Nähte krümmen das Teil.

Gegenmaßnahmen, die das Lab nennt:

- **Heften und Spannen:** Heftstellen und Spannvorrichtungen halten die Teile in Lage.
- **Kleines a-Maß:** Weniger Nahtvolumen bringt weniger Wärme ein.
- **Schweißfolge:** Abwechselnd links und rechts schweißen, damit sich die Schrumpfkräfte teilweise aufheben (wechselseitige oder symmetrische Folge).
- **Pilgerschritt:** Lange Nähte in kurzen Abschnitten und wechselnder Richtung schweißen, damit sich die Wärme verteilt.

Beispiel: Wird eine Kehlnaht von a = 3 mm auf a = 6 mm verdoppelt, wächst der Querschnitt von 9 mm² auf 36 mm². Das ist das Vierfache: Das Verdoppeln der Nahtdicke vervierfacht die Wärme- und Zusatzwerkstoffmenge. Ein unnötig dickes a-Maß schadet also doppelt.

> **Merke:** Verzug entsteht durch Schrumpfung beim Abkühlen. Weniger Wärme, Heften, Spannen, symmetrische Schweißfolge und Pilgerschritt verkleinern ihn.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Willst du an einem dünnen Blech zwei Winkel anschweißen, beginne mit Heftpunkten an den Enden und der Mitte, und schweiße dann abwechselnd von der Mitte nach außen.

Typische Fehlerbilder beim Schweißen, die das Lab als Fehlersuche abfragt: **Poren** durch Zugluft (das Schutzgas wird weggeblasen), **Bindefehler** durch zu wenig Wärme (das Schweißgut liegt nur auf), **Einbrandkerben** durch zu hohe Stromstärke und zu langen Lichtbogen, **Spritzer** und unruhiger Lichtbogen durch nicht abgestimmte Spannung und Drahtvorschub.

5. Löten: weich oder hart, Flussmittel, Spalt

Beim Löten schmilzt nur das **Lot**, die Werkstücke bleiben fest. Das flüssige Lot wird durch die **Kapillarwirkung** in den engen Spalt gesaugt und bindet beim Erstarren die Teile. Die Unterscheidung nach der Arbeitstemperatur:

Art	Arbeitstemperatur	Beispiele	Scherfestigkeit des Lots (Übungswert)
Weichlöten	unter 450 °C	Elektronik, Kupferrohr (Installation)	≈ 20 N/mm²

Hartlöten	ab 450 °C	Kühler, Hartmetallplatte, Kupferrohr (Heizung)	≈ 100 N/mm²

Das **Flussmittel** löst die Oxidschicht, die sich beim Erwärmen auf dem Metall bildet, und schützt die Fläche während des Lötens. Ohne Flussmittel perlt das Lot ab und benetzt die Fläche nicht. Dazu gehört immer, die Fläche vorher blank zu machen und zu entfetten.

Der **Lötspalt** ist das Herzstück: Zu eng, und das Lot und das Flussmittel kommen nicht hinein. Zu weit, und die Kapillarwirkung lässt nach, die Naht wird hohl und schwach. Die Übungsbereiche im Lab: Weichlöten 0,05 bis 0,20 mm, Hartlöten 0,05 bis 0,15 mm. Der Spalt ist der halbe Unterschied von Bohrungs- und Wellendurchmesser.

Beispiel: Ein Rohr mit 22 mm Außendurchmesser sitzt in einer Muffe mit 22,2 mm. Spalt = (22,2 − 22) / 2 = 0,10 mm. Das liegt im Bereich. Bei einer Muffe mit 22,6 mm wäre der Spalt 0,30 mm, also zu weit.

Die **tragende Fläche** einer Rohrlötung ist die Mantelfläche $A = \pi \cdot d \cdot l$. Bei d = 22 mm und l = 20 mm ist A = 1382 mm². Mit der Scherfestigkeit von Weichlot (20 N/mm²) trägt die Naht rechnerisch 27,6 kN, mit Hartlot (100 N/mm²) 138,2 kN. Das sind Übungswerte, keine Auslegung.

> **Merke:** Weichlot unter 450 °C, Hartlot darüber. Das Lot schmilzt, das Werkstück nicht. Spalt klein, aber nicht zu klein; Fläche blank, entfettet und mit Flussmittel.

6. Kleben

Ein Klebstoff haftet an beiden Flächen (**Adhäsion**) und hält in sich zusammen (**Kohäsion**). Das Kleben hat Vorteile: Es verbindet verschiedene Werkstoffe, verteilt die Kraft über eine Fläche und braucht keine Wärme, die das Teil verziehen würde. Es hat Grenzen: Die Flächen müssen sauber sein, der Klebstoff braucht Zeit zum Aushärten, und die Verbindung verträgt Schub, aber schlecht **Schälen**.

Der Ablauf einer Klebung: Flächen reinigen und entfetten, bei Bedarf aufrauen, Klebstoff auftragen, Teile fügen und fixieren, Aushärtezeit abwarten, erst dann belasten. Wer die Aushärtezeit nicht abwartet, bekommt eine weiche, schwache Klebung.

Die **Klebfläche** bei einer Überlappungsklebung ist $A = b \cdot l$ (Breite mal Überlappungslänge). Die **Zugscherfestigkeit** ist $\tau = F / A$. Die Normprobe hat 25 mm Breite und 12,5 mm Überlappung, also 312,5 mm².

Beispiel: Die Normprobe reißt bei 4 kN. $\tau = 4000\ N / 312{,}5\ mm^2 = 12{,}8\ N/mm^2$.

Für die Auslegung rechnet man mit einem Sicherheitsbeiwert S. Im Lab sind es Klebstoff-Bruchfestigkeit 15 N/mm² und S = 3 (Übungswerte). Die zulässige Spannung ist dann 15 / 3 = 5 N/mm². Die zulässige Kraft der Normprobe: 1562,5 N. Soll eine Klebung 6 kN auf Schub übertragen, braucht sie $A = F \cdot S / \tau_B = 6000 \cdot 3 / 15 = 1200\ mm^2$.

> **Merke:** Kleben: auf Schub belasten, nicht auf Schälen. Fläche sauber, entfettet, Aushärtezeit abwarten. Erforderliche Fläche = Kraft · Sicherheit / Bruchfestigkeit.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Wenn eine Klebung beim Zugversuch gut hält und beim Abziehen an der Kante versagt, war das Problem nicht der Klebstoff, sondern die Belastungsart: Das ist Schälen. Konstruktiv hilft eine längere Überlappung oder ein Bauteil, das die Kante festhält.

7. Nieten, Klemmen und Stecken

Beim **Nieten** füllt der Niet das Loch und wird durch einen **Schließkopf** gesichert. Es ist eine formschlüssige, nicht lösbare Verbindung. Nieten kommt an Blechverbindungen und am Gehäuse (Blindniete) vor, wenn Schweißen die Teile verziehen oder Wärme das Material schädigen würde.

Die **Nietlänge** eines Halbrundniets ergibt sich aus der Summe der Blechdicken plus dem Überstand für den Schließkopf (im Lab 1,5 · d): $L = \Sigma t + 1{,}5 \cdot d$. **Beispiel:** Zwei Bleche (4 mm und 3 mm), Niet d = 4 mm: $L = 4 + 3 + 1{,}5 \cdot 4 = 13{,}0$ mm.

Der Niet wird auf **Abscheren** belastet. Die Kraft, die n Niete mit m Scherflächen übertragen, ist $F = n \cdot m \cdot (\pi/4) \cdot d^2 \cdot \tau_a$. **Beispiel:** vier einschnittige Niete (m = 1) mit d = 5 mm, zulässige Scherspannung 60 N/mm² (Übungswert): $F = 4 \cdot 1 \cdot 19{,}63\ \text{mm}^2 \cdot 60\ \text{N/mm}^2 = 4712$ N.

Klemmen hält durch Reibung (Spannhülse, Klemmverbindung, Spannsatz), **Stecken** durch die Form (Bolzen, Stift). Beides ist schnell lösbar. Gestecktes muss **gesichert** werden, sonst wandert es heraus: Sicherungsringe nach DIN 471 sitzen in einer Nut auf der Welle (außen), nach DIN 472 in einer Nut in der Bohrung (innen). Weitere Sicherungen sind Splinte, Passstifte und Spannstifte.

> **Merke:** Nietlänge = Summe der Blechdicken + 1,5 · d. Niete werden auf Abscheren gerechnet. DIN 471 ist der Ring für die Welle (außen), DIN 472 für die Bohrung (innen).

8. Schrauben: Festigkeitsklasse, Gewinde, Bohrungen

Die Schraube ist das wichtigste lösbare Verbindungselement. Sie wirkt als Feder: Beim Anziehen wird sie gedehnt (**vorgespannt**), die Vorspannkraft presst die Teile zusammen, und die entstehende Reibung überträgt Querkräfte.

Die **Festigkeitsklasse** steht als zwei Zahlen mit Punkt auf dem Kopf, zum Beispiel 8.8. Die erste Zahl mal 100 ist die Zugfestigkeit R_m in N/mm², das Produkt beider Zahlen mal 10 die Streckgrenze R_e:

Klasse	R_m	R_e	passende Mutter
4.6	400 N/mm²	240 N/mm²	4
5.6	500 N/mm²	300 N/mm²	5
8.8	800 N/mm²	640 N/mm²	8
10.9	1000 N/mm²	900 N/mm²	10
12.9	1200 N/mm²	1080 N/mm²	12

Beispiel 8.8: $R_m = 800$ N/mm², $R_e = 8 \cdot 8 \cdot 10 = 640$ N/mm². Die zweite Zahl ist das Verhältnis Streckgrenze zu Zugfestigkeit in Zehnteln: 0,8 · 800 = 640.

Zum **Gewinde** gehören Kernloch (Bohrer für das Gewindeschneiden) und Durchgangsloch (die Bohrung im Teil, durch das die Schraube gesteckt wird). Im Lab gelten diese Übungstabellenwerte:

Gewinde	Steigung P	Kernloch	Durchgangsloch (mittel)	Spannungsquerschnitt
M5	0,80 mm	4,2 mm	5,5 mm	14,2 mm²

M6	1 mm	5,0 mm	6,6 mm	20,1 mm^2
M8	1,25 mm	6,8 mm	9,0 mm	36,6 mm^2
M10	1,50 mm	8,5 mm	11,0 mm	58,0 mm^2
M12	1,75 mm	10,2 mm	13,5 mm	84,3 mm^2
M16	2 mm	14,0 mm	17,5 mm	157,0 mm^2
M20	2,50 mm	17,5 mm	22,0 mm	245,0 mm^2

Das Kernloch ist ungefähr Nenndurchmesser minus Steigung: M10 hat P = 1,5 mm, also etwa 8,5 mm. Das Durchgangsloch ist etwas größer als die Schraube, damit sie sich einfach durchstecken lässt (M10: 11 mm).

Die **Mindest-Einschraubtiefe** im Gewindeloch hängt vom Werkstoff ab: Stahl 1,0 · d, Gusseisen 1,25 · d, Aluminium 2,0 · d. Für M10 in Aluminium sind das 20 mm.

> **Merke:** Klasse x.y: Rm = x · 100, Re = x · y · 10. Mutter trägt die Zahl x. Kernloch ≈ d − P. In weichem Werkstoff muss die Schraube tiefer eingeschraubt werden.

9. Anzugsmoment, Vorspannkraft und Montage

Schrauben werden mit einem **Drehmomentschlüssel** auf ein vorgegebenes Anzugsmoment angezogen. Das Lab enthält eine Übungstabelle in Nm (leicht geölt bzw. übliche Reibungsverhältnisse):

Gewinde	8.8	10.9	12.9
M5	5,5 Nm	8,0 Nm	9,5 Nm
M6	10,0 Nm	15,0 Nm	17,0 Nm
M8	25,0 Nm	36,0 Nm	43,0 Nm
M10	49,0 Nm	72,0 Nm	84,0 Nm
M12	86,0 Nm	125,0 Nm	145,0 Nm
M14	135,0 Nm	200,0 Nm	235,0 Nm
M16	210,0 Nm	310,0 Nm	355,0 Nm
M20	410,0 Nm	610,0 Nm	710,0 Nm

Aus dem Moment lässt sich die **Vorspannkraft** abschätzen: $F_V = M / (0{,}2 \cdot d)$. Dabei ist M in Nm, d in mm, F_V in kN. **Beispiel M10, 8.8:** Das Tabellenmoment ist 49 Nm. $F_V = 49 / (0{,}2 \cdot 10) = 24{,}5$ kN.

Ein Vergleich zeigt, wie weit die Schraube ausgenutzt ist. Die größte Vorspannkraft an der Streckgrenze ist $F_{max} = R_e \cdot A_s = 640 \cdot 58 / 1000 = 37{,}12$ kN. Die Ausnutzung ist 24,5 / 37,12 = 66 %. Das ist deutlich unter der Streckgrenze.

Die Klasse 10.9 in M12 hat $F_{max} = 900 \cdot 84{,}3 / 1000 = 75{,}87$ kN. Mit dem Tabellenmoment 125 Nm ist $F_V = 52{,}08$ kN. Wird deutlich über dem Tabellenmoment angezogen, kann die Streckgrenze überschritten werden: Die

Schraube längt sich bleibend und verliert Vorspannung.

Die übertragbare **Querkraft** bei Reibschluss: $F = \mu \cdot n \cdot F_V$. Mit $\mu = 0{,}15$ (Stahl auf Stahl, trocken, Übungswert), zwei Reibflächen und der M10-Vorspannkraft ergibt sich 7,35 kN.

Montage Schritt für Schritt:

1. Gewinde und Auflageflächen reinigen und prüfen.
2. Teile ausrichten, alle Schrauben von Hand ansetzen.
3. Kreuzweise mit etwa der Hälfte des Sollmoments anziehen.
4. Kreuzweise mit dem Drehmomentschlüssel auf das Sollmoment anziehen.
5. Moment kontrollieren, Sicherung beachten.

Sichern: Gegenmutter (Reibung), flüssige Schraubensicherung, Kronenmutter mit Splint und Sicherungsblech (Formschluss) und Sperrzahnschrauben (mehr Reibung). Die Sicherung verhindert das Losdrehen, ersetzt aber nie die richtige Vorspannung.

> **Merke:** $F_V = M / (0{,}2 \cdot d)$. Zu hohes Moment überlastet die Schraube, zu niedriges lässt zu wenig Vorspannung entstehen. Immer kreuzweise und in Stufen anziehen.

10. Welle-Nabe-Verbindungen: Passfeder und Pressverband

Ein Zahnrad oder eine Kupplung muss das Drehmoment auf die Welle übertragen. Zwei Wege im Lab: die **Passfeder** (Formschluss, lösbar) und der **Pressverband** (Kraftschluss, nicht oder nur bedingt lösbar).

Die **Passfeder** sitzt in je einer Nut in Welle und Nabe und überträgt das Moment über ihre Flanken. Größe und Nuttiefen hängen vom Wellendurchmesser ab (Übungstabelle nach DIN 6885, Form A):

Wellendurchmesser über … bis	Passfeder b × h	Nuttiefe Welle t_1	Nuttiefe Nabe t_2
6 bis 8 mm	2 × 2	1,2 mm	1,0 mm
8 bis 10 mm	3 × 3	1,8 mm	1,4 mm
10 bis 12 mm	4 × 4	2,5 mm	1,8 mm
12 bis 17 mm	5 × 5	3,0 mm	2,3 mm
17 bis 22 mm	6 × 6	3,5 mm	2,8 mm
22 bis 30 mm	8 × 7	4,0 mm	3,3 mm
30 bis 38 mm	10 × 8	5,0 mm	3,3 mm
38 bis 44 mm	12 × 8	5,0 mm	3,3 mm
44 bis 50 mm	14 × 9	5,5 mm	3,8 mm
50 bis 58 mm	16 × 10	6,0 mm	4,3 mm

Beispiel Welle 30 mm: Die Tabelle nennt 8 × 7 mm (Zeile 22 bis 30 mm), Nuttiefe in der Welle 4,0 mm. Die Passfeder ist 36 mm lang; die tragende Länge ist $l_{tr} = l - b = 36 - 8 = 28$ mm. Bei 100 Nm ist die Flächenpressung

$p = 2 \cdot M / (d \cdot (h - t_1) \cdot l_{tr}) = 2 \cdot 100\,000$ Nmm / $(30 \cdot 3 \cdot 28) = 79{,}4$ N/mm². Welche Pressung zulässig ist, steht im Tabellenbuch, nicht im Lab.

Der **Pressverband** funktioniert über ein **Übermaß**: Die Welle ist etwas größer als die Bohrung. Zum Fügen wird die Nabe erwärmt (oder die Welle gekühlt), bis die Bohrung groß genug ist. Die nötige Temperaturdifferenz: $\Delta T = (U + \text{Spiel}) / (\alpha \cdot d)$. Dazu die Längenausdehnungszahl α in 10^{-6}/K: Stahl 12, Aluminium 23, Kupfer 17.

Beispiel Lagerbuchse: Welle 40 mm, Übermaß 0,04 mm, Fügespiel 0,04 mm, Stahlnabe. $\Delta T = 0{,}08$ mm / $(12 \cdot 10^{-6}$ /K · 40 mm) = 167 K. Eine Aluminiumnabe braucht nur 87 K, weil sie sich stärker ausdehnt. Die Differenz kommt zur Werkstatttemperatur (20 °C) dazu. Das Fügen erfolgt heiß mit Schutzmaßnahmen und nach Anweisung deines Ausbilders.

> **Merke:** Passfeder: tragende Länge = l − b, Pressung mit $h - t_1$. Pressverband: $\Delta T = (\text{Übermaß} + \text{Spiel}) / (\alpha \cdot d)$. Aluminium dehnt sich fast doppelt so stark wie Stahl.

11. Fehlersuche an Fügestellen und Prüfungsvorbereitung

Im Lab gibt es drei Fehlerbild-Aufgaben. Sie trainieren, von der Beobachtung auf die Ursache zu schließen:

Aufgabe	Thema	Typische Beobachtungen
Fehlerbild A	Schraubverbindungen	Im Montageprotokoll steht bei einer Verbindung das Moment einer anderen Festigkeitsklasse: Vergleiche Zeile für Zeile mit der Tabelle
Fehlerbild B	Schweißen	Poren (Zugluft), Bindefehler (zu wenig Wärme), Verzug (zu viel Wärme in einem Zug), Einbrandkerben (zu hoher Strom), Spritzer (Spannung und Drahtvorschub passen nicht)
Fehlerbild C	Löten und Kleben	Fett auf der Fläche, Schälbelastung, oxidierte Fläche ohne Flussmittel, zu weiter Lötspalt, Aushärtezeit nicht abgewartet

Ein hilfreiches Vorgehen: Beobachtung genau lesen, die Vorbereitung prüfen (Reinigung, Entfetten, Spalt, Einstellung), dann Verfahren und Belastung betrachten, erst zuletzt das Material. Meist liegt die Ursache nicht im Werkstoff, sondern in Vorbereitung und Handhabung.

Merkliste für die Prüfung:

- Schlussarten und Zuordnung der Verfahren (Stoff, Form, Kraft).
- $a = z / \sqrt{2}$; Nahtfläche a · l; Schweißgut $a^2 \cdot l \cdot 7{,}85$ g/cm³.
- Weichlöten unter, Hartlöten ab 450 °C; Spalt klein; Flussmittel gegen Oxid.
- Zugscherfestigkeit F / A; erforderliche Fläche mit Sicherheitsbeiwert.
- Nietlänge Σt + 1,5 · d; Abscheren.
- Festigkeitsklasse x.y: Rm = x · 100, Re = x · y · 10; Anzugsmoment aus Tabelle, $F_V = M / (0{,}2 \cdot d)$.
- Passfeder: tragende Länge l − b; Pressverband: ΔT.

> **Merke:** Alle Zahlen sind Übungswerte. In der Prüfung und im Betrieb gelten Tabellenbuch, Norm und Herstellerangabe.

12. Arbeitsblatt: Fügen

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 51

1. Nenne die drei Schlussarten und je zwei Verfahren aus dem Lab.

2. Warum gilt eine geschraubte Verbindung als kraftschlüssig und nicht als formschlüssig?

3. Ordne zu, welche Verbindungen lösbar sind: Schweißen, Schrauben, Nieten, Passfeder, Kleben, Klemmen.

4. In welcher Gruppe nach DIN 8593 steht Nieten, in welcher der Pressverband?

5. Nenne den Unterschied zwischen MIG und MAG.

6. Warum braucht das E-Hand-Schweißen keine Gasflasche?

7. Welches Schweißverfahren benutzt eine nicht abschmelzende Elektrode, und woher kommt der Zusatzwerkstoff?

8. Welche Naht nimmst du für dünne Bleche ohne Fugenvorbereitung, welche für dicke Teile mit wenig Nahtvolumen?

9. Was bedeuten ein Kreis am Knick der Bezugslinie und eine Fahne im Nahtsymbol?

10. Welche Schweißposition ist am einfachsten, welche am schwersten, und warum?

11. Auf der Zeichnung steht z = 5 mm. Wie groß ist das a-Maß?

12. Wie groß ist die Fläche einer Kehlnaht mit a = 4 mm und l = 80 mm, und wie groß der Querschnitt des Dreiecks?

13. Eine Konsole hängt an zwei Kehlnähten (a = 4 mm, l = 80 mm je Naht) und trägt 24 kN. Berechne die Schubspannung.

14. Wie viel Schweißgut (Volumen und Masse) braucht eine Kehlnaht a = 5 mm, l = 2000 mm?

15. Verdoppelst du das a-Maß einer Naht, wie ändert sich der Querschnitt, und was bedeutet das für den Verzug?

16. Nenne drei Maßnahmen gegen Verzug.

17. Eine MAG-Naht zeigt viele Poren, ein Fenster steht offen. Ursache und Abhilfe?

18. Eine Kehlnaht sieht gut aus, lässt sich aber an der Flanke abheben. Was ist die Ursache?

19. Worin unterscheiden sich Weich- und Hartlöten, und wo liegt die Grenze?

20. Wozu dient das Flussmittel?

21. Warum darf der Lötspalt weder zu eng noch zu weit sein?

22. Rohr 22 mm in einer Muffe mit 22,2 mm: Wie breit ist der Spalt, und passt er zum Weichlöten?

23. Gleiches Rohr, Muffe 22,6 mm. Was bedeutet das?

24. Berechne die Lötfläche für d = 22 mm, l = 20 mm und die Kraft bei Weichlot (20 N/mm^2).

25. Nenne die vier Schritte einer sauberen Klebung.

26. Die Normprobe (25 mm × 12,5 mm) reißt bei 4 kN. Wie groß ist die Zugscherfestigkeit?

27. Ein Klebstoff (Bruchfestigkeit 15 N/mm^2, S = 3) soll 6 kN auf Schub übertragen. Welche Fläche ist mindestens nötig?

28. Welche Kraft darf eine Klebung mit 312,5 mm^2 (15 N/mm^2, S = 3) höchstens übertragen?

29. Warum versagt eine Klebung bei Schälbelastung schneller als bei Schub?

30. Ein geklebtes Typschild löst sich glatt ab, der Klebstoff haftet nur am Schild. Das Blech war ölig. Ursache?

31. Berechne die Nietlänge für Bleche mit 4 mm und 3 mm und Niet d = 4 mm.

32. Wie viel Scherkraft übertragen vier einschnittige Niete (d = 5 mm) bei τ = 60 N/mm^2?

33. Wann nimmst du einen Sicherungsring nach DIN 471, wann nach DIN 472?

34. Was bedeutet 10.9 auf dem Schraubenkopf? Berechne Rm und Re.

35. Zu einer Schraube der Klasse 8.8 gehört welche Mutter?

36. Welchen Bohrer nimmst du für ein M10-Gewinde, welchen Durchmesser hat das Durchgangsloch (mittel)?

37. Wie tief schraubst du M12 mindestens in Stahl, in Gusseisen und in Aluminium ein?

38. Berechne die Vorspannkraft einer M10-Schraube 8.8 mit 49 Nm.

39. Wie stark ist die M10-Schraube 8.8 bei 49 Nm ausgenutzt (A_s = 58 mm^2)?

40. Welche Querkraft überträgt eine Verbindung mit F_V = 24,5 kN, zwei Reibflächen und μ = 0,15?

41. Beschreibe die Montage einer Flanschverbindung mit vier Schrauben.

42. Warum nützt ein zu hohes Anzugsmoment nicht mehr?

43. Nenne zwei formschlüssige und eine reibungsbasierte Schraubensicherung.

44. Welche Passfeder gehört zu einer Welle mit 30 mm Durchmesser, und wie tief ist die Wellennut?

45. Berechne bei 36 mm Passfederlänge (b = 8 mm) die tragende Länge, und bei 100 Nm die Pressung (d = 30, h = 7, t_1 = 4).

46. Um wie viel Kelvin muss eine Stahlnabe (d = 40 mm) erwärmt werden bei 0,04 mm Übermaß und 0,04 mm Fügespiel?

47. Warum braucht eine Aluminiumnabe weniger Erwärmung als eine Stahlnabe?

48. Im Montageprotokoll ist bei einer M10-Verbindung 8.8 das Moment 72 Nm angegeben. Was fällt auf?

49. Eine Hartlötung ist an der Oberkante gefüllt, tiefer hohl; die Muffe sitzt locker. Ursache?

50. Ein Lot perlt ab, die Fläche ist dunkel angelaufen. Was fehlt?

51. Nenne drei Punkte, die du bei jeder Fügeverbindung vor der Ausführung prüfst.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.